

高次数値積分法を用いた Dynamical Inertial Newton 法の離散化に関する研究

On the Study of Discretization of Dynamical Inertial Newton Method Using Heun's Method

井上 来彌¹
Kurumi Inoue

山富 龍¹
Ryo Yamatomi

二宮 洋¹
Hirosi Ninomiya

湘南工科大学 AI R&D Center¹
Shonan Institute of Technology, AI R&D Center.

1 まえがき

近年、ニュートン法に由来する曲率情報と慣性項を組み合わせた Dynamical Inertial Newton method (DIN) が提案されている [1]. DIN は連立 1 階常微分方程式系として表現され、これを前進オイラー法で離散化することで関数の最小化問題の最適化アルゴリズムとして用いられている [2]. しかし、前進オイラー法による離散化は数値積分の精度が 1 次と低く、より忠実な数値積分の観点から改善の余地がある. そこで本研究では、DIN の連立 1 階常微分方程式系をホイン法 (2 次ルンゲクッタ法)[3] で離散化した DIN Heun を提案する.

2 提案手法

$\ddot{x}(t) + \alpha \dot{x}(t) + \beta \nabla^2 f(x(t)) \dot{x}(t) + \nabla f(x(t)) = 0$ を導入する. DIN の連立 1 階常微分方程式系を (1), (2) に示す.

$$\dot{x}(t) = -\beta \nabla f(x(t)) - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) x(t) - \frac{1}{\beta} y(t) \quad (1)$$

$$\dot{y}(t) = - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) x(t) - \frac{1}{\beta} y(t) \quad (2)$$

ここで、 $f(x)$ は目的関数、 $x(t)$ は時刻 t の目的関数のパラメータ、 α, β はハイパーパラメータ、 $\nabla f(x(t)) = \frac{df(x(t))}{dx(t)}$ は目的関数の勾配である. この式をホイン法で離散化することで得られる更新式を (3)~(8) に示す.

$$g_{x1} = -\beta \nabla f(x_k) - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) x_k - \frac{1}{\beta} y_k \quad (3)$$

$$g_{y1} = - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) x_k - \frac{1}{\beta} y_k \quad (4)$$

$$\hat{x}_{k+1} = x_k + \eta g_{x1}, \hat{y}_{k+1} = y_k + \eta g_{y1} \quad (5)$$

$$g_{x2} = -\beta \nabla f(\hat{x}_{k+1}) - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) \hat{x}_{k+1} - \frac{1}{\beta} \hat{y}_{k+1} \quad (6)$$

$$g_{y2} = - \left(\alpha - \frac{1}{\beta} \right) \hat{x}_{k+1} - \frac{1}{\beta} \hat{y}_{k+1} \quad (7)$$

$$x_{k+1} = x_k + \eta \frac{g_{x1} + g_{x2}}{2}, y_{k+1} = y_k + \eta \frac{g_{y1} + g_{y2}}{2} \quad (8)$$

ここで、 x_k は、 k 反復目のパラメータ、 g_{x1}, g_{y1} は現時点 x_k, y_k における勾配情報、 g_{x2}, g_{y2} は予測点 $\hat{x}_{k+1}, \hat{y}_{k+1}$ における勾配情報、 η はステップサイズである. ホイン法では、前進オイラー法で得た予測点での勾配情報と現

時点での勾配の平均を用いてパラメータを更新することで、前進オイラー法より高精度な数値積分を実現する.

3 実験

本実験では、2 次元のローゼンブロッック関数を目的関数とした最小化問題を用いて提案手法の有効性を検証する. 比較手法は DIN を前進オイラー法で離散化した DIN Euler を用いる. ハイパーパラメータは $\alpha = 0.2, \beta = 1.9, \eta = 0.0005$, ローゼンブロッック関数の初期値は $(-1.2, 1.0)$ とする. また、最大反復回数は 100,000 回とする. 目的関数の値が 10^{-12} となったら打ち切りとする.

実験結果を図 1 に示す. 実験結果の横軸は勾配計算回数、縦軸は目的関数である. 実験結果より、DIN は約 35,000 回付近で収束し、その後 10^{-8} 付近で安定した. 一方、DIN Heun は約 7,000 回付近で 10^{-12} となり、打ち切られた. この結果から、ホイン法で離散化することで、前進オイラー法より高精度な数値積分が実現され、最適化性能が向上することが示唆される.

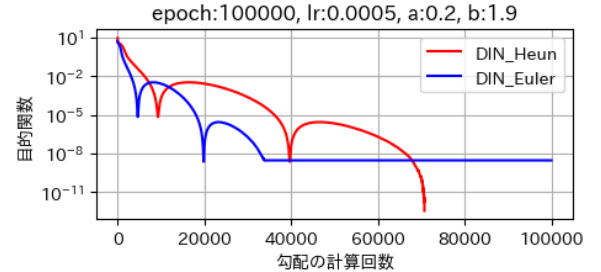


図 1 実験結果

4 まとめ

本研究では、DIN の連立 1 階常微分方程式系をホイン法で離散化した DIN Heun を提案した. ローゼンブロッック関数を用いた数値実験により、DIN Heun は前進オイラー法で DIN を離散化した DIN Euler と比較して、より低い関数値が得られることを確認した. 今後は他のハイパーパラメータ条件での検証や、4 次ルンゲクッタ法などのより高次の数値積分手法との比較、および収束速度と最適化精度のトレードオフの理論的な分析を検討する.

参考文献

- [1] F. Alvarez, et al., Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, vol. 81, no. 8, pp. 747–779, 2002.
- [2] C. Castera, et al., Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 134, pp. 1–31, 2021.
- [3] 久保田光一, 工学基礎 数値解析とその応用, (社) 数理工学, 東京, 2010.